RICERCA IN DATA VISUALIZATION

Oltre la media

Contesti di monitoraggio, distribuzioni e discontinuità del 2020 nella qualità dell'aria italiana

26 ottobre 2026 · Manoscritto di ricerca, versione 0.8

Stato dello studio. Analisi esplorativa del solo GRINS AQCLIM v2.0.3. Domande e controlli sono stati affinati durante la ricerca; gli emendamenti sono documentati. Risultati descrittivi, ricostruzioni condizionali e attribuzione causale sono mantenuti distinti. Non si dichiarano intervalli di trend validati o risultati di partecipanti. I dettagli e gli esiti metodologici sfavorevoli sono nel materiale supplementare.

Abstract

La variazione dell'inquinamento dipende da quali stazioni osserviamo, dalla parte della distribuzione considerata e dal riferimento temporale adottato. Questo studio utilizza esclusivamente GRINS AQCLIM 2013–2023: 744 stazioni e 2.988.648 righe stazione–giorno. Le coorti descrittive comprendono 455 siti NO_2, 241 O_3, 404 PM_{10} e 185 $PM_{2.5}$. Si confrontano contesti e territori, quantili delle medie giornaliere, sequenze elevate e transizioni osservate. Per NO_2 e particolato, il calo dei quantili alti e del carico persistente è coerente fra diverse soglie, ma non implica un indebolimento uniforme dell'eccesso di continuazione giornaliera rispetto ai margini mensili. Per O_3 crescono più coerentemente le parti basse e centrali, con coda alta eterogenea e sensibile a calendario e composizione. La discontinuità del 2020 è analizzata mediante riferimenti positivi stimati soltanto prima del 2020, con verifiche prepandemia a uno e quattro anni. Nella coorte evento, senza selezione sulla disponibilità futura, lo scarto mediano marzo–aprile è $-6{,}31$ $\mu g/m^3$ per NO_2 e $+2{,}72$ per O_3 rispetto alla specifica meteorologica additiva. L'entità O_3 è più dipendente dal modello. Il seguito fino al 2023 perde molta copertura al Sud e la conclusione sul ritorno alla traiettoria precedente cambia con finestra e forma del riferimento. PCA, miscele e metodi di densità non sostengono ancora una tassonomia discreta robusta. Il contributo di Data Visualization consiste in un percorso verificabile fra osservabilità, eterogeneità, discontinuità e sensibilità, senza trasformare differenze di campione o modello in spiegazioni causali.

Parole chiave: qualità dell'aria; dati longitudinali; contesto di monitoraggio; quantili; COVID-19; visual analytics; GRINS AQCLIM.

1. Introduzione

Dire che l'aria migliora lascia aperte almeno tre domande: in quali contesti, in quale parte della distribuzione e rispetto a quale traiettoria? Una concentrazione media può diminuire insieme alla frequenza dei giorni elevati, mentre la dipendenza fra quei giorni rimane sostenuta. Un'anomalia primaverile può avere segno opposto a quello dell'intera annualità. Una rete più completa nel tempo può perdere proprio i territori che vorremmo confrontare.

La letteratura descrive differenze fra livelli tipici e code dell'ozono [3, 4], strutture temporali e spaziali europee [5] e problemi di selezione nel monitoraggio [8]. Le analisi della pandemia hanno mostrato l'importanza di un riferimento meteorologicamente informato [22], oltre al semplice prima–dopo. Riprodurre il solo calo del NO_2 nel 2020 offrirebbe un contributo limitato: qui interessa capire come la sua lettura cambi con contesto, campione, periodo e modello, e come questi passaggi possano essere resi esplorabili e verificabili.

La domanda guida è: **come varia il cambiamento dell'inquinamento fra contesti e territori, e quali evidenze distinguono una discontinuità temporanea, un diverso riferimento di lungo periodo e un risultato sensibile alle assunzioni?** Quattro domande operative ne definiscono il perimetro: differenze di distribuzione e persistenza; ruolo della composizione della rete; scostamento nel 2020 e seguito osservabile fino al 2023; utilità di rappresentazioni continue o gruppi candidati.

Il disegno è esplorativo e non preregistrato esternamente. Conserva esiti negativi: un adattamento bootstrap non calibrato, una stima GLS della dipendenza con copertura insufficiente e partizioni che non superano verifiche convincenti. L'aggiunta di un metodo viene giustificata dalla domanda e valutata contro riferimenti più semplici.

2. Dataset, classificazioni e osservabilità

2.1 Un rilascio pubblico, una rete non uniformemente osservata

Si usa GRINS AQCLIM v2.0.3 [1] con documentazione Scientific Data [2]. Otto CSV originali verificati tramite checksum comprendono sei tabelle temporali, registry e incertezza dell'imputazione. Il calendario contiene 4.017 giorni per 744 stazioni e 59 colonne; il prodotto cartesiano non implica misurazioni complete. Le medie finite sono disponibili almeno una volta in 709 stazioni NO_2, 401 O_3, 648 PM_{10} e 351 $PM_{2.5}$. Le covariate meteorologiche del rilascio sono complete e derivano da una griglia più grossolana del sito: non sono sensori meteorologici co-localizzati.

Si analizzano le distribuzioni delle **medie giornaliere** in $\mu g/m^3$. Non si ricostruiscono massimi orari o MDA8 dall'ordine delle statistiche giornaliere. La concentrazione CO, non centrale nelle analisi seguenti, ha unità mg/m^3. Gli audit conservano discrepanze documentali minori e verifiche su ordinamento e confronto $PM_{2.5}/PM_{10}$.

2.2 Urban non identifica l'hardware

La registry distingue `AirQualityStationType` (background, traffic, industrial) e `AirQualityStationArea` (urban, suburban, rural e sottoclassi). Descrivono sorgenti dominanti e ambiente circostante [21], non marca, tecnologia o calibrazione dello strumento. Possiamo studiare associazioni con concentrazioni, copertura e imputazione; non isolare un errore di hardware da queste etichette. Le sottoclassi rurali sono conservate negli output e ricondotte al parent rural soltanto nei confronti dichiarati di supporto comune.

L'imputazione avviene a monte su scala oraria. La tabella sparsa delle SD comprende 1.394.879 coppie stazione–giorno e quantifica una componente di incertezza, non l'errore totale di misura. Per NO_2 circa il 56,5% delle medie finite ha SD positiva. Una riga assente, a concentrazione finita, segue la convenzione documentata di nessun contributo di imputazione; una SD esplicitamente ignota resta distinta da zero. La sensibilità filtrata esclude SD positive o ignote senza trasformare concentrazioni mancanti in valori osservati.

2.3 Coorti diverse rispondono a domande diverse

Un anno descrittivo richiede almeno 75% dei giorni disponibili e 50% in ogni trimestre; una stazione entra con almeno otto anni. Si confrontano calendari completi e strati comuni, dichiarando quali stazioni vengono perse.

Tabella 1. Supporto per le analisi. «Evento» richiede almeno cinque anni eleggibili 2013–2019 e il 2020; «seguito» richiede anche tutte le annualità 2020–2023. I modelli meteorologici sono eseguiti per NO_2 e O_3. La copertura primaverile impone criteri ulteriori dichiarati.

Inquinante	Descrittiva ≥8 anni	Undici anni	2015–2023	Evento 2020	Seguito
NO_2	455	223	267	468	289
O_3	241	122	161	241	172
PM_{10}	404	184	220	—	—
$PM_{2.5}$	185	63	80	—	—

Le coorti complete di undici anni non comprendono Sud e Isole. Per NO_2 il Sud passa da 100 siti nella coorte evento a sette nel seguito bilanciato; nella coorte completa 2015–2023 ne restano cinque. La perdita è una proprietà del supporto del rilascio e dei criteri, non una diagnosi della data di apertura o chiusura dell'hardware.

3. Disegno analitico e validazione

3.1 Confronti longitudinali sul supporto dichiarato

Si calcolano media, Q10, Q50, Q90 e Q95 per anno eleggibile. Le pendenze di Sen [6] usano le distanze fra anni effettivi: gli anni mancanti non sono compressi. L'omissione annuale misura influenza, non un intervallo di confidenza. Si ripetono le stime con copertura più severa, bilanciamento mensile ed esclusione dell'imputazione, abbinando prima siti e anni.

Per contesto e territorio si separano tre sintesi: tutti i siti eleggibili, soli siti negli strati comuni, mediana pesata degli stessi siti con uguale massa a ciascuno strato sorgente–area. Ogni strato deve avere almeno tre siti in ciascuna ripartizione confrontata. Questo definisce un altro estimando descrittivo; non corregge automaticamente rappresentatività o calendario. La restrizione agli stessi nove anni controlla il calendario, ma può eliminare il supporto necessario al confronto nazionale.

Si confrontano inoltre traffico e fondo nella stessa provincia e area, con almeno due siti per classe. Le pendenze assolute sono affiancate da percentuali rispetto alla media 2015–2017, se maggiore di 1 $\mu g/m^3$. Non si interpretano differenze grezze fra classi come effetti dello strumento. Denominatori, copertura e quota con SD positiva sono analizzati separatamente dalle concentrazioni.

3.2 Distribuzioni, stagioni, sequenze e transizioni

Per O_3, i trimestri sono di calendario: gennaio–marzo, aprile–giugno, luglio–settembre, ottobre–dicembre. La coorte trimestrale richiede gli stessi almeno otto anni con almeno 75% in ciascun trimestre. Il contrasto caldo–freddo viene calcolato entro anno, prima della pendenza; non si sottraggono mediane di pendenze separate.

Gli episodi usano soglie Q85/Q90/Q95 fisse del record della stazione. Un giorno mancante interrompe e censura la sequenza; Capodanno non la interrompe. Il carico principale è la quota dei giorni disponibili appartenenti a sequenze osservate di almeno tre giorni. Non è durata media completa, frequenza sul calendario intero o limite normativo. Il filtro dell'imputazione mantiene le soglie originali e distingue selezione dei giorni da ricostruzione delle sequenze.

Le transizioni usano soltanto coppie realmente consecutive e valide nello stesso anno. p11 condiziona a un antecedente elevato e p01 a uno non elevato. Il riferimento entro mese–anno deriva dai margini delle stesse coppie. L'eccesso p11 osservato meno atteso distingue parte della variazione dei margini dalla continuazione, senza assumere un processo Markov omogeneo. Un denominatore nullo produce un valore mancante. Il trend richiede almeno otto anni definiti e il confronto con il carico persistente usa gli stessi anni.

3.3 Riferimenti pre-2020 e orizzonte di extrapolazione

Il primo screening annuale confronta il 2020 e gli anni successivi con rette Sen/OLS stimate prima del 2020. Si verifica poi la media giornaliera con tre modelli positivi Tweedie, power 1,5 e link log: calendario; calendario con meteo lineare; calendario con spline meteorologiche additive. Il calendario comprende deriva temporale lineare sul link log, tre armoniche annuali e weekday. Il meteo comprende temperatura, umidità, strato limite, vento, precipitazione, radiazione e direzione. L'alpha 0,1 è fissato; una sensibilità successiva usa 0,01 per le spline. Non viene scelta la specifica più favorevole sul 2020.

Le stime finali usano esclusivamente anni eleggibili precedenti al 2020. I backtest 2018 e 2019 usano soltanto anni precedenti, con embargo finale di 30 giorni. Un controllo successivo verifica orizzonti da uno a quattro anni: fit 2013–2015, valutazione 2016–2019, nei siti con tutte queste annualità eleggibili. Il training più corto limita la comparabilità con il fit finale ma evita di trasferire automaticamente un risultato a un anno al 2023, quattro anni oltre la stima.

Il riferimento è la **media condizionale alle condizioni meteorologiche effettivamente osservate**. Non è una previsione operativa senza meteo futuro. Lo scarto osservato meno riferimento può contenere interventi, altri cambiamenti emissivi, errore del modello, extrapolazione e selezione. Non identifica da solo un effetto causale del Covid [9, 22]. Il background non è automaticamente un controllo non trattato. Non vengono aggiunti dati di mobilità, emissioni o nuovi dati ambientali.

Il seguito principale mantiene gli stessi 267 siti NO_2 e 161 O_3 completi 2015–2023; l'ampliamento evento senza selezione futura e il seguito bilanciato 289/172 sono sensibilità distinte. I confronti filtrati rifanno le stime soltanto dove il 2015–2023 resta eleggibile, su 83/52 siti, e valutano modelli originali e filtrati sugli stessi giorni mantenuti. Il supporto meteorologico marginale e gli errori mensili sono conservati. Nessuna banda probabilistica è dichiarata calibrata.

3.4 Informazione condivisa, rappresentazioni e gruppi candidati

Una decomposizione separata ricostruisce un valore stazione–anno usando le altre stazioni osservate nello stesso anno. I profili donatori sono residui OLS, ortogonali a livello e retta sull'intero record; si esclude il sito o tutta la provincia target. L'anno target e gli adiacenti sono rimossi dalla regressione locale. Questo compito usa informazione contemporanea che un anno interamente assente non offrirebbe [18]; non viene confuso con i riferimenti pre-2020.

Si confrontano anche livelli costanti, rette e quadratiche individuali mediante omissione annuale, con o senza anni adiacenti. PCA e clustering esplorano pendenze distributive/episodiche, traiettorie Q90 normalizzate e residui locali O_3. GMM considera anche una sola componente; k-means, DBSCAN e HDBSCAN [23] hanno griglie dichiarate. I metodi di densità conservano almeno 80% della variabilità con PCA, anziché imporre due dimensioni. Omissioni, sottocampioni provinciali, rumore e riferimenti continui verificano i candidati. Stabilità, densità e interpretazione sono problemi distinti [19].

3.5 Visualizzazione come verifica delle assunzioni

Il percorso visuale segue il problema, la rappresentazione e la verifica [10, 11]. Conteggi rendono visibili le esclusioni; quantili e sequenze distinguono quantità diverse; riferimenti alternativi impediscono di fissare una sola storia sul 2020. I colori non codificano significatività. Intervalli interquartili fra siti, intervalli dei riferimenti sintetici e incertezza di stima rimangono distinti.

Il prototipo offline collega 1.285 profili alle serie e sensibilità distributive. Nuovi moduli di contesto e Covid sono documentati in articolo, supplemento e output; non sono presentati come interazioni già integrate e verificate. La versione corrente ha controlli computazionali e un'ispezione nativa iniziale limitata; la valutazione con utenti rimane prospettica.

4. Risultati

4.1 Il confronto territoriale cambia con chi rimane osservabile

La Figura 1 mostra per NO_2 il prezzo delle diverse definizioni di completezza. Il Sud è ben rappresentato nell'evento 2020, ma molto meno nel seguito fino al 2023. Nemmeno il pannello di nove anni conserva uno stesso strato sorgente–area con almeno tre siti in tutte le cinque ripartizioni, per nessuno dei quattro inquinanti. In tale disegno la standardizzazione nazionale non viene stimata.

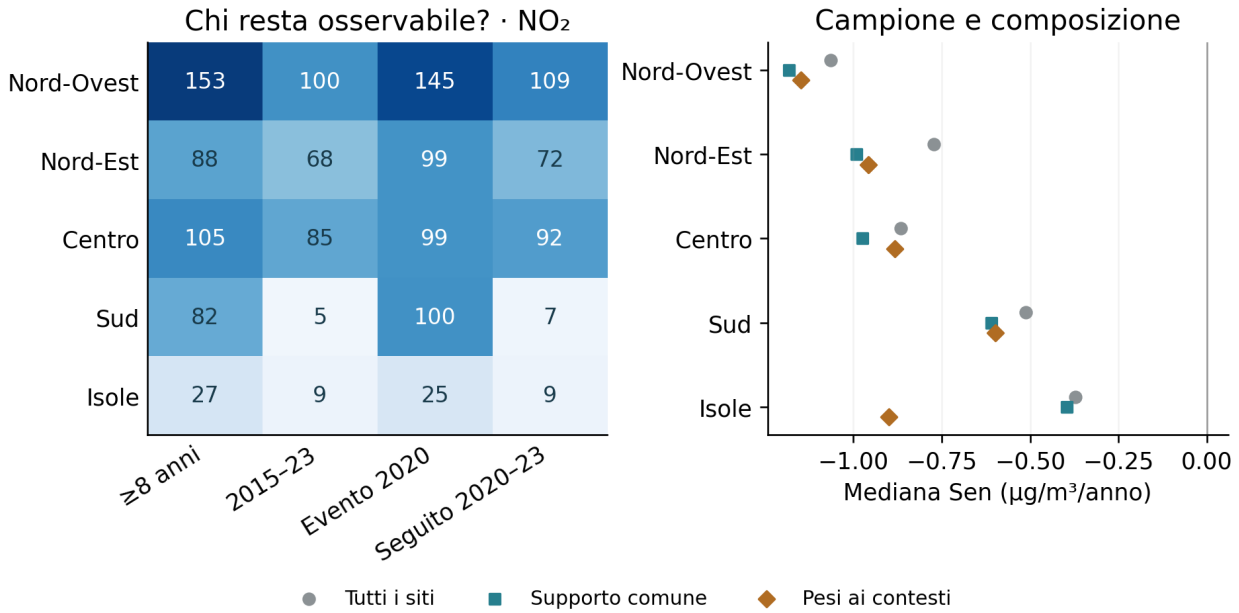


Figura 1: Supporto e composizione della rete NO_2. Sinistra: conteggi per coorte e ripartizione; la coorte evento non richiede osservazioni future. Destra: mediane delle pendenze nella coorte descrittiva, nei soli strati condivisi e dopo uguale massa a ciascun contesto. I punti sono estimandi distinti, non estremi di intervalli. La standardizzazione a destra controlla composizione sorgente–area, mentre il calendario effettivo può ancora variare fra siti.

Nella coorte principale NO_2 ha pendenze mediane −1,064 al Nord-Ovest, −0,772 al Nord-Est, −0,867 al Centro, −0,512 al Sud e −0,372 nelle Isole, in µg/m³/anno. Pesando ugualmente tre contesti condivisi, le mediane diventano −1,149, −0,957, −0,882, −0,599 e −0,900. Il segnale descrittivo di calo permane, ma il contrasto delle Isole cambia molto con la composizione. Per O_3 la mediana delle Isole passa da −0,517 a circa −0,008 nella sintesi pesata dei contesti condivisi. Questi pesi non sono una correzione automatica della rappresentatività e non identificano un effetto geografico indipendente.

4.2 Contesti diversi: differenza di livello, di deriva o di osservabilità?

Nella coorte principale, NO_2 ha pendenza mediana −1,252 nelle 135 stazioni traffic e −0,671 nelle 270 background. Per area è −1,059 nelle 264 urban e −0,370 nelle 68 rural. Il confronto grezzo suggerisce quindi differenze importanti, ma traffico, urbanizzazione, geografia e livello iniziale si sovrappongono.

Sul calendario 2015–2023, otto strati provincia–area hanno almeno due siti traffic e due background. La mediana delle differenze fra mediane di classe è +10,365 µg/m³ per il livello iniziale e −0,381 µg/m³/anno per la deriva

traffic meno background. Normalizzando rispetto al livello iniziale, la differenza mediana è soltanto −0,066 punti percentuali di quel livello per anno. Non dimostra uguaglianza dei trend, ma ridimensiona la lettura secondo cui il maggiore calo assoluto identificherebbe una dinamica completamente diversa. I sei strati PM_{10} disponibili danno un contrasto mediano assoluto +0,063; il supporto è ristretto e non viene generalizzato alle classi nazionali.

Copertura e imputazione offrono un'altra prospettiva. Fra i site-year NO_2 con valori finiti, la mediana della quota con SD positiva è circa 63,7% nei background, 51,7% nei traffic e 79,8% negli industrial, pur con coperture mediane superiori al 94%. Queste quantità dipendono da disponibilità oraria, trattamento a monte e composizione del campione; non diagnosticano guasti o qualità intrinseca dello strumento. L'Appendice L mantiene separati denominatori, tipi di assenza e supporti.

4.3 Le distribuzioni raccontano cambiamenti diversi dalla sola media

Tabella 2. Mediane delle pendenze annuali per stazione, µg/m³/anno. Coorti descrittive ≥8 anni, differenti fra inquinanti. Si tratta di distribuzioni delle medie giornaliere.

Inquinante	Siti	Media	Q10	Q50	Q90
NO_2	455	−0,823	−0,376	−0,757	−1,256
O_3	241	+0,350	+0,389	+0,458	−0,031
PM_{10}	404	−0,356	−0,106	−0,285	−0,612
$PM_{2.5}$	185	−0,381	−0,100	−0,286	−0,730

Per NO_2 e particolato, i quantili elevati calano maggiormente in valore assoluto. Ciò non implica una maggiore riduzione percentuale o sanitaria. L'ozono mostra un'altra configurazione: Q10 cresce in 200/241 siti, Q90 soltanto in 117/241. Il segno quasi nullo della mediana Q90 cambia restringendo campione e calendario, mentre la crescita della parte bassa è più coerente.

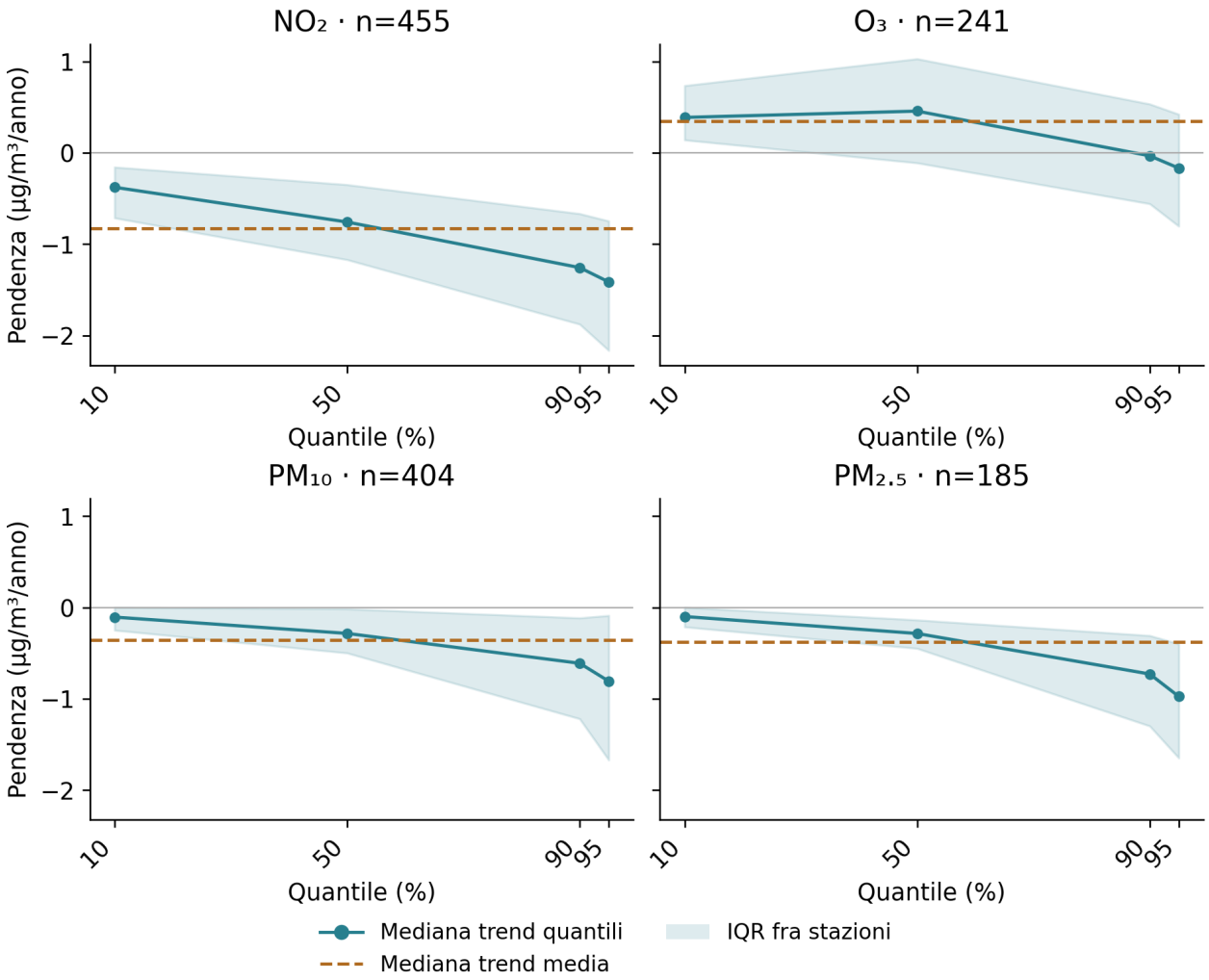


Figura 2: Pendenze dei quantili e della media. Punti: mediane delle pendenze; fascia: intervallo interquartile fra stazioni, non intervallo di confidenza. La linea tratteggiata indica la mediana del trend della media. Scala verticale comune ai pannelli.

Novanta siti O_3 combinano Q10 crescente e Q90 decrescente, ma entrambi i segni resistono a tutte le omissioni annuali in 34 casi. Un segno vicino a zero non è una classe stabile. I confronti di pesatura mensile e imputazione mantengono concordanze di segno elevate nei siti abbinati, ma cambiano anche la coorte; non sostengono un calo nazionale generalizzato della coda.

Nei 203 siti con gli stessi anni coperti in ciascun trimestre, la pendenza mediana della differenza aprile–settembre meno gennaio–marzo/ottobre–dicembre è $-0{,}403$ µg/m³/anno. In luglio–settembre Q10 cresce mentre Q90 cala nella sintesi mediana. I quantili annuali risentono quindi del contrasto fra periodi e di cambiamenti entro trimestre.

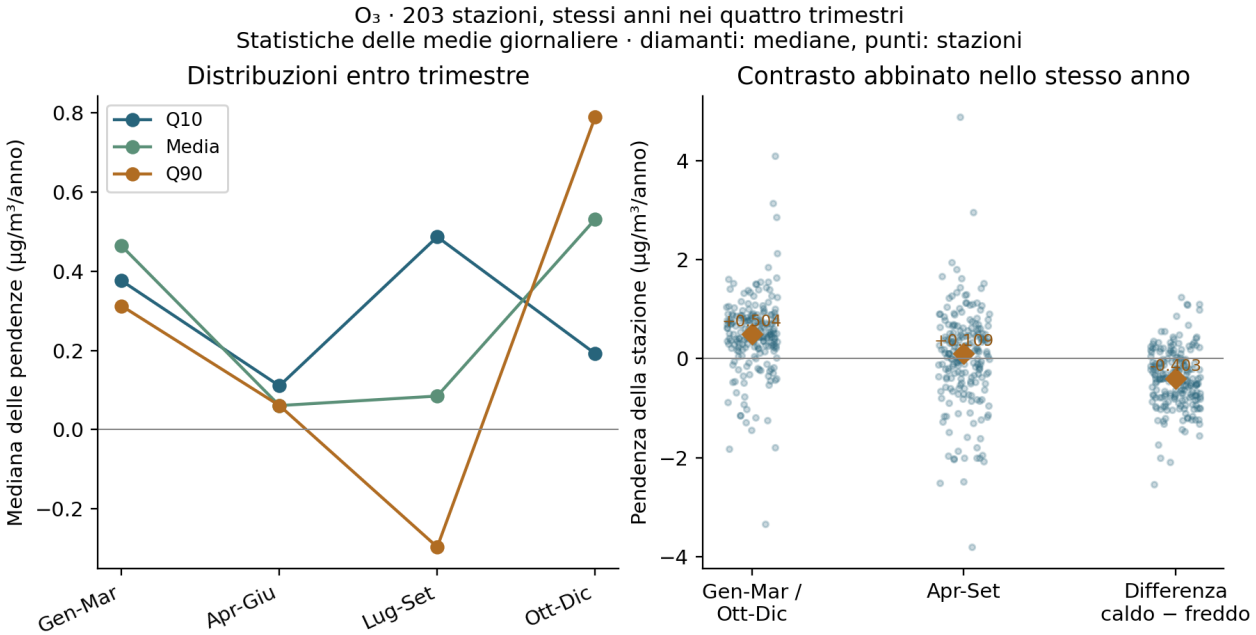


Figura 3: O_3 nei trimestri di calendario sulla coorte abbinata. A sinistra, mediane delle pendenze di Q10, media e Q90; a destra, distribuzioni dei contrasti caldo, freddo e della differenza entro anno. Dispersione fra siti e intervalli grafici non sono precisione inferenziale.

L'indicatore molare operativo O_x, definito da $O_3/48 + NO_2/46$ sugli stessi giorni, aggiunge un controllo: fra 149 siti con NO_2 in calo e O_3 crescente, 99 hanno anche O_x in calo. Non identifica titolazione, sorgenti o regime chimico; medie orarie sottostanti possono differire e le pendenze Sen non sono additive (Appendice D).

4.4 Meno carico persistente non equivale a minore dipendenza fra giorni

Il carico sopra Q90 in sequenze di almeno tre giorni ha pendenza mediana −0,957 punti percentuali/anno per NO_2, −0,367 per PM_{10} e −0,582 per $PM_{2.5}$. Il segno negativo permane a Q85 e Q95. Per O_3 le variazioni sono piccole e cambiano direzione: +0,052 a Q85, −0,067 a Q90 e −0,040 a Q95.

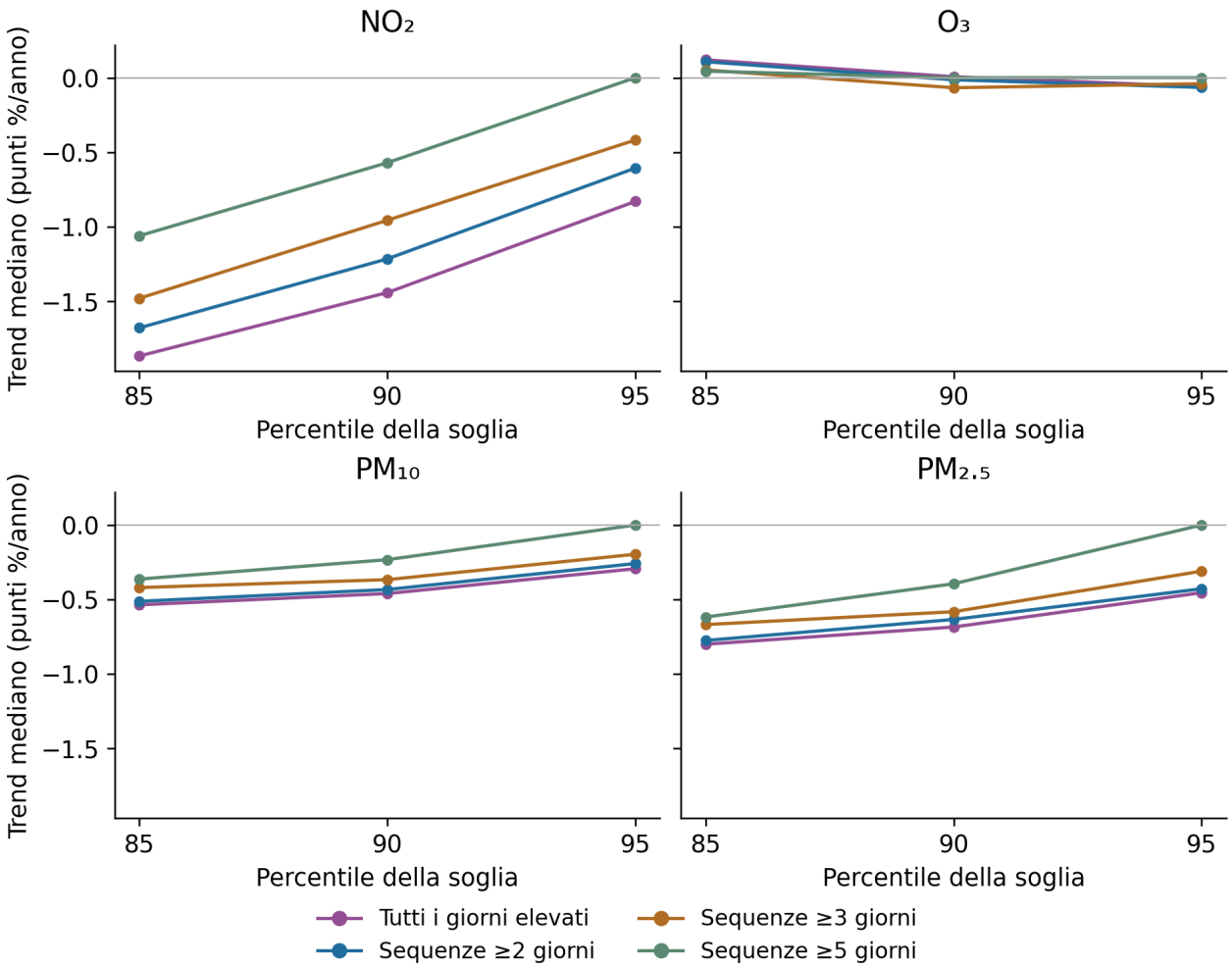


Figura 4: Sensibilità del carico osservato alla soglia e alla lunghezza minima della sequenza. Ogni punto riassume le pendenze delle stazioni, non la precisione del trend. Le lacune interrompono e censurano le sequenze; le soglie sono relative alla stazione e la scala verticale è comune ai pannelli.

Rimuovere i contributi di imputazione non cambia il segno mediano NO_2/PM nei sottoinsiemi abbinati, ma restringe la copertura. Per NO_2 a Q90, nei 142 siti confrontabili la mediana passa da −1,095 a −1,046 punti percentuali/anno, con soglia originale invariata. Il filtro modifica sia i giorni osservabili sia i collegamenti delle sequenze; le due componenti sono separate in Appendice F.

Le probabilità di continuazione p11 calano anch'esse nella sintesi grezza: −2,351 punti percentuali/anno per NO_2, −0,843 per PM_{10} e −1,493 per $PM_{2.5}$. L'eccesso rispetto ai margini mensili ha però mediane +0,296, +0,111 e −0,202. La riduzione della frequenza persistente non basta quindi a dimostrare un indebolimento uniforme della dipendenza oltre la variazione dei margini stagionali. Le transizioni sono condizionate alle coppie osservabili e non immuni alla selezione delle lacune (Appendice J).

4.5 Il segnale del 2020 è stagionale e dipende dal contesto

Nella coorte evento, 468 siti NO_2 e 241 O_3 dispongono del 2020 e di almeno cinque anni precedenti eleggibili. Marzo e aprile sufficientemente coperti lasciano rispettivamente 440 e 228 siti. Rispetto al modello meteorologico additivo pre-2020, gli scarti mediani primaverili sono −6,308 µg/m³ per NO_2 e +2,719 per O_3; le annualità intere danno −2,704 e −1,146. Periodi e supporti sono dichiarati: il segno della primavera O_3 non può essere ricostruito dalla sola media annuale.

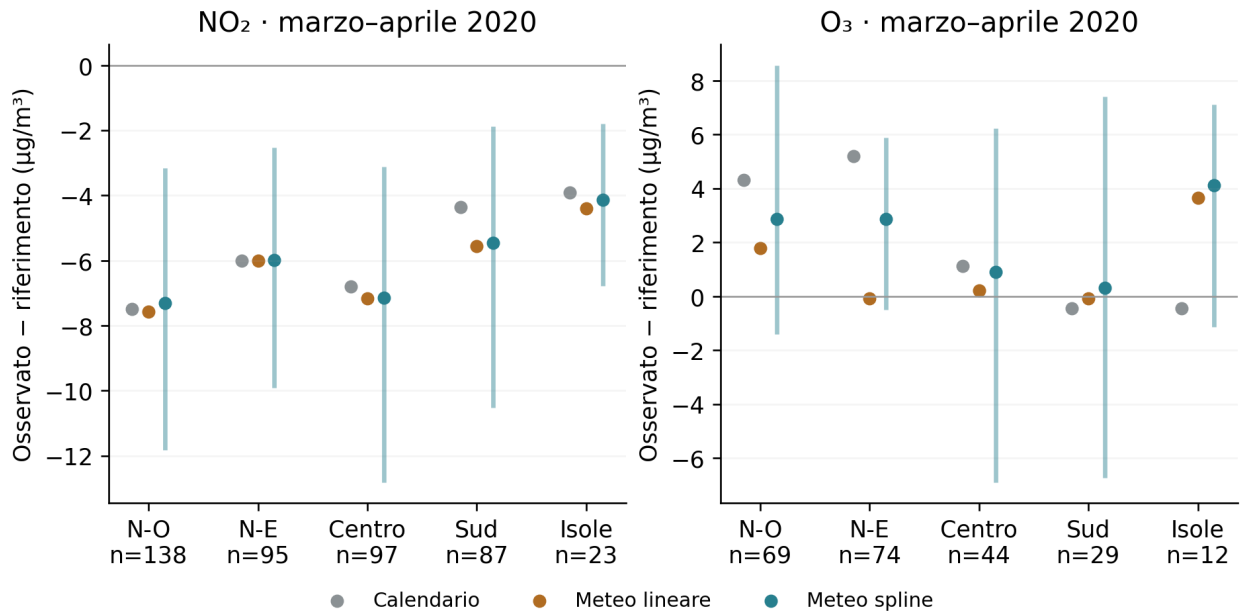


Figura 5: Scarti marzo–aprile 2020 dai riferimenti stimati soltanto prima del 2020, per ripartizione. I conteggi non richiedono dati futuri. Punti: mediane fra siti delle tre specifiche; segmenti: intervallo interquartile della specifica spline, non intervallo di confidenza. Le scale dei due inquinanti sono distinte. I valori non sono effetti causali isolati della pandemia.

Il calo NO_2 è condiviso dalle cinque ripartizioni rappresentate. La specifica spline dà mediane −7,317 al Nord-Ovest, −5,977 al Nord-Est, −7,144 al Centro, −5,466 al Sud e −4,138 nelle Isole. Le differenze non sono aggiustate per tutti i fattori geografici e di contesto. Fra i siti traffic lo scarto è −12,112, contro −4,800 nei background; le mediane relative al riferimento sono −39,7% e −30,0%. Il background può essere anch'esso influenzato dalle restrizioni: questo contrasto non identifica un effetto totale nazionale.

Per NO_2 le mediane primaverili dei tre modelli sono comprese fra −6,018 e −6,689; la sensibilità a penalizzazione più debole dà −6,216. Per O_3 il calendario dà +4,088, il meteo lineare +0,332 e la spline +2,719. La forma del modello meteorologico è quindi decisiva per la quantità attribuita allo scostamento, pur migliorando la previsione rispetto al solo calendario nei backtest.

Sui campioni originali bilanciati, il MAE mediano NO_2 nel backtest 2018 scende da 5,848 con calendario a 4,953 con spline meteo; nel 2019 da 6,069 a 4,916. Per O_3 passa da 11,457 a 9,242 e da 10,816 a 8,778. Accuratezza migliore non significa che l'intera differenza residua sia causata dal Covid. Le verifiche preperiodo, i bias e i limiti di supporto sono mantenuti nell'Appendice M.

4.6 Il seguito fino al 2023 non identifica da solo un effetto permanente

Sui 267 siti NO_2 originariamente completi nel 2015–2023, il 2023 è ancora 4,412 µg/m³ sotto il livello 2019 nella mediana delle differenze. Tornare alla traiettoria precedente sarebbe comunque distinto dal tornare a quel livello. La conclusione dipende però dalla traiettoria scelta: lo scarto 2023 è −0,224 rispetto alla retta Sen 2015–2019, −1,711 usando tutti gli anni annuali eleggibili prima del 2020, e −2,291 rispetto al riferimento giornaliero meteorologico additivo. Finestra, scala e forma cambiano insieme: non è un contrasto puro del contributo meteorologico.

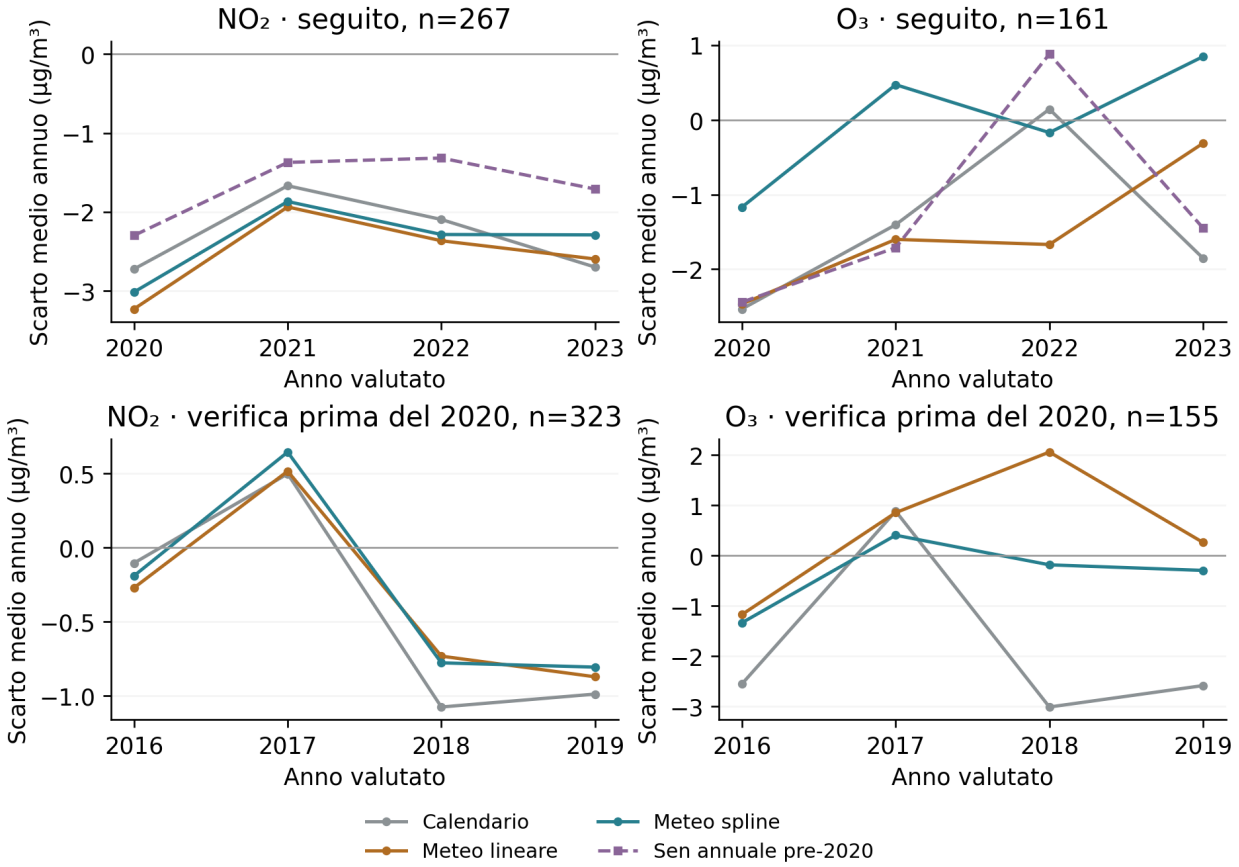


Figura 6: Riferimenti e orizzonte temporale. In alto, mediane degli scarti annuali 2020–2023 sugli stessi siti dei campioni originali, con riferimenti di calendario, meteo e Sen annuale pre-2020. In basso, verifica prima della pandemia a orizzonti uno–quattro anni: fit 2013–2015, valutazione 2016–2019. Le coorti e la durata del training differiscono fra righe; i pannelli non sono una stima differenza-in-differenze. Le curve esprimono sensibilità e bias, senza bande probabilistiche calibrate.

Nel controllo a quattro anni, il modello spline NO_2 presenta già nel 2019 uno scarto mediano −0,806 µg/m³ e un intervallo interquartile fra siti da −7,025 a +3,926, senza evento 2020 nella stima o valutazione. Il MAE giornaliero mediano aumenta da 5,524 al primo orizzonte a 7,197 al quarto. I training finali sono più lunghi, perciò il controllo non quantifica esattamente l'errore del 2023; mostra però perché non sia lecito trasferire un backtest annuale a quattro anni senza verifica.

La rimozione dei contributi di imputazione, sui medesimi giorni valutabili di 83 siti NO_2, modifica poco lo scarto spline 2023: −2,935 con training originale e −2,923 con training filtrato. Il controllo è selettivo e non risolve extrapolazione o attribuzione. L'alpha più debole modifica poco il NO_2; per O_3 l'entità rimane maggiormente dipendente dalla specifica. Né un ritorno completo né un effetto permanente del Covid sono quindi identificati dai soli scarti osservati. Il seguito finisce nel 2023 e il 2021 è una fase transitoria, non un controllo post-pandemia incontestabile.

4.7 Informazione condivisa e limiti di una tassonomia delle dinamiche

Le annualità dell'ozono contengono informazione condivisa utile quando altre stazioni nello stesso anno sono disponibili. Su 122 siti completi Nord/Centro, un profilo regionale esterno alla provincia target riduce il MAE rispetto alla retta nel 75,4% dei siti, con riduzione relativa mediana 19,3%. Un riferimento più semplice con profilo centrato e livello locale raggiunge 23,4%; stimare una risposta locale aggiuntiva non offre un vantaggio mediano. Il dato giustifica l'informazione condivisa, senza richiedere automaticamente un modello misto più complesso.

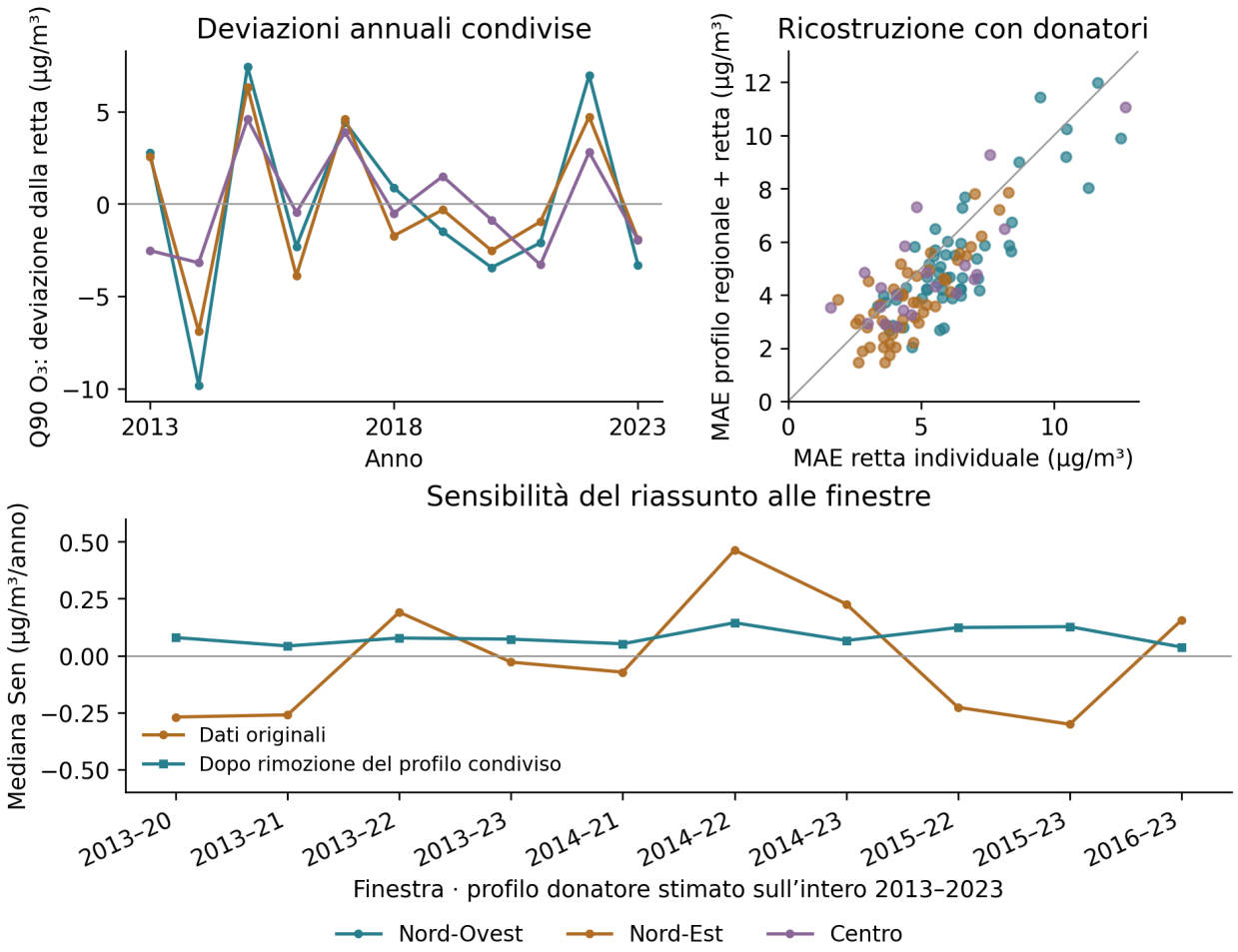


Figura 7: Anomalie condivise e compiti distinti. In alto a sinistra, residui regionali delle rette; a destra, errore della ricostruzione con donatori rispetto alla retta individuale. In basso, sensibilità delle finestre prima e dopo la rimozione del profilo condiviso, riferito all'intero calendario. Quest'ultima è una decomposizione retrospettiva, non una validazione indipendente o una correzione meteorologica.

Questo modulo usa misure contemporanee dei donatori e non spiega causalmente la pandemia. La rimozione del profilo stabilizza molto la mediana di coorte fra finestre, ma riduce l'escursione dei singoli siti soltanto nel 63,1% dei casi. Le variazioni locali non scompaiono.

Il GMM sulle pendenze O_3 suggerisce componenti di 24 e 98 siti, ma la stabilità e il trasporto fra periodi non convalidano regimi discreti. La verifica di densità affronta un'ipotesi diversa: PCA80 conserva due, sette e sei componenti per pendenze, traiettorie e residui locali. HDBSCAN con min_cluster_size 12 e min_samples 10 non individua gruppi in nessuna rappresentazione; le regole DBSCAN considerate producono un solo gruppo con punti non assegnati. Parametri più permissivi restituiscono piccoli gruppi poco stabili alle omissioni. Non è una prova che ogni possibile cluster sia inesistente, e «rumore» non significa sensore difettoso. L'evidenza attuale sostiene rappresentazioni continue con candidati esplorativi documentati (Appendici K e N).

5. Discussione

5.1 Una storia coerente, senza un unico indicatore

Il filo comune non è un algoritmo, ma una sequenza di distinzioni. Prima si chiarisce chi è osservabile; poi si confrontano contesti, distribuzioni e sequenze; infine si verifica se un'anomalia rimane rispetto a riferimenti credibili. Le concentrazioni NO_2/PM migliorano in più parti della distribuzione, ma il maggiore calo assoluto presso traffico può riflettere anche un livello iniziale più alto. O_3 richiede una lettura per quantili e periodi dell'anno, mentre la composizione della rete limita le sintesi territoriali.

La letteratura ha già documentato la riduzione NO_2 nel periodo delle restrizioni [22]. L'interesse di questo progetto è il collegamento verificabile fra risposta primaverile, contesti, osservabilità del seguito e dipendenza della conclusione dal riferimento. Un'unica linea prolungata dal periodo precedente avrebbe suggerito un ritorno qua-

si completo nel 2023; altre specifiche sostenute dai dati mantengono scarti negativi. Conservare entrambe le evidenze è parte del risultato scientifico.

5.2 Perché non chiamare gli scarti «effetti Covid» o «errori del sensore»

Il dataset non contiene un intervento randomizzato, un gruppo certamente non trattato o una misura completa delle emissioni. Il meteo disponibile controlla una parte della variabilità osservata, ma accuratezza predittiva e identificazione causale restano differenti. Altri cambiamenti emissivi, stagionalità non modellata, trattamento a monte e bias di extrapolazione possono contribuire agli scarti. Non si può neppure identificare tecnologia o calibrazione da urban/traffic: sono contesti, non dispositivi.

Il pannello più completo non è necessariamente migliore per ogni domanda. Richiedere tutta la disponibilità futura elimina molti siti del Sud: la coorte evento definita senza tale richiesta è più adatta a descrivere il 2020, mentre una coorte fissa è necessaria per confrontare il seguito. Nessuna delle due rende il campione automaticamente rappresentativo dell'Italia. I confronti ponderati e gli strati comuni definiscono ulteriori estimandi, da leggere insieme ai conteggi.

5.3 Incertezza, dimensione temporale e decisioni metodologiche

Undici anni sono pochi per stimare dipendenza, curvature ed effetti duraturi. Le osservazioni mensili o molte stazioni non producono automaticamente anni indipendenti [20]. Il metodo bootstrap candidato sulle mediane Sen ha copertura 39–78% negli stress test, contro il 95% nominale; la variante GLS con correlazione stimata raggiunge 69,9–88,9% nei tre scenari lineari. Non vengono adottati come intervalli validati. Una curva quadratica individuale non migliora sistematicamente il MAE e le simulazioni mostrano che ciò non dimostra linearità.

Omissioni annuali, riferimenti sintetici e backtest rispondono a problemi diversi. Il confronto con distribuzioni continue e la quota non assegnata evitano di confondere una partizione del software con un regime atmosferico. Restano possibili strutture più sottili o rappresentazioni future migliori: non si assume che l'esito negativo sia una prova universale di assenza.

5.4 Contributo di Data Visualization e stato della verifica

Le figure sono dispositivi di controllo: la matrice di supporto rende visibile ciò che viene perso; i confronti fra mediane e quantili verificano la sintesi; le sequenze separano frequenza e dipendenza; le curve di riferimento mostrano quanto la storia del 2020 dipenda dalle assunzioni. Le metriche di clustering vengono rappresentate insieme alla variabilità conservata e al rumore, anziché mostrare soltanto gruppi colorati.

Il prototipo offline permette esplorazioni coordinate di sito, geografia, omissione annuale, distribuzioni, trimestri, imputazione ed episodi. I nuovi risultati sono integrati nel percorso accademico senza dichiarare funzionalità interattive non realizzate. Otto compiti e rubriche sono predisposti, ma non vi sono risultati di partecipanti. Un confronto con viste statiche richiederebbe uguale informazione, ordine controbilanciato e misure di accuratezza ed errori predefinite. Non si dichiara un vantaggio di comprensione già dimostrato.

6. Conclusioni

Il cambiamento dell'aria monitorata si comprende distinguendo contesto, parte della distribuzione e organizzazione temporale. NO_2 e particolato presentano cali distributivi e del carico persistente; O_3 mostra una crescita più coerente dei livelli bassi e centrali e una coda alta eterogenea. La composizione dei monitor modifica le sintesi territoriali e la disponibilità futura limita il seguito del 2020.

I riferimenti meteorologici pre-2020 confermano uno scarto primaverile NO_2 marcato nelle stazioni osservabili, con risposta differente dell'O_3. Il percorso fino al 2023 dipende però da finestra, forma e orizzonte del riferimento, oltre che dal campione. Non si identifica una permanenza causale della pandemia. Le rappresentazioni continue restano più difendibili di una tassonomia discreta non convalidata.

Il progetto propone quindi un'esperienza scientifica e visuale dall'osservabilità alla distribuzione, dalla sequenza alla discontinuità, fino alla verifica delle assunzioni. Riproducibilità e conservazione degli esiti sfavorevoli ne sostengono il contributo; intervalli inferenziali validati e valutazione con persone rimangono condizioni per rafforzarlo.

Disponibilità e riproducibilità. Unica fonte ambientale: Zenodo [1], CC BY 4.0. Ambiente, seed, sequenza degli script e controlli sono nel README; originali, output e registro delle evidenze sono tracciati. Articolo e supplemento sono compilati con LaTeX. Il prototipo offline è complementare; stato delle verifiche e limiti sono nelle Appendici B ed E.

Riferimenti

1. Fusta Moro, A.; Fassò, A. (2025). *GRINS AQCLIM: The GRINS datasets on Air Quality and CLimate for Italy*, v2.0.3. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.17605148.
2. Fusta Moro, A.; Fassó, A.; Rodeschini, J. (2026). *The Dataset of Daily Air Quality for the Years 2013–2023 in Italy*. Scientific Data, pubblicato il 7 luglio 2026. doi:10.1038/s41597-026-07712-3.
3. Paoletti, E. et al. (2014). *Ozone levels in European and USA cities are increasing more than at rural sites, while peak values are decreasing*. Environmental Pollution. doi:10.1016/j.envpol.2014.04.040.
4. Nelson, B. S.; Drysdale, W. S. (2025). *Urban ozone trends in Europe and the USA (2000–2021)*. Atmospheric Chemistry and Physics, 25, 16009–16026. doi:10.5194/acp-25-16009-2025.
5. Boleti, E.; Hueglin, C.; Grange, S. K.; Prévôt, A. S. H.; Takahama, S. (2020). *Temporal and spatial analysis of ozone concentrations in Europe based on timescale decomposition and a multi-clustering approach*. Atmospheric Chemistry and Physics, 20, 9051–9066. doi:10.5194/acp-20-9051-2020.
6. Sen, P. K. (1968). *Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau*. Journal of the American Statistical Association, 63, 1379–1389. doi:10.1080/01621459.1968.10480934.
7. Chen et al. (2025). *Trends in population exposure to compound extreme-risk temperature and air pollution across 35 European countries*. The Lancet Planetary Health. doi:10.1016/S2542-5196(25)00048-8.
8. Shaddick, G.; Zidek, J. V. (2014). *A case study in preferential sampling: Long term monitoring of air pollution in the UK*. Spatial Statistics. doi:10.1016/j.spasta.2014.03.008.
9. Grange, S. K.; Carslaw, D. C.; Lewis, A. C.; Boleti, E.; Hueglin, C. (2018). *Random forest meteorological normalisation models for Swiss PM_{10} trend analysis*. Atmospheric Chemistry and Physics, 18, 6223–6239. doi:10.5194/acp-18-6223-2018.
10. Munzner, T. (2009). *A Nested Model for Visualization Design and Validation*. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 15(6), 921–928. Copia dell'autrice.
11. Brehmer, M.; Munzner, T. (2013). *A Multi-Level Typology of Abstract Visualization Tasks*. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 19(12), 2376–2385. Pagina degli autori.
12. Shao, X. (2010). *The Dependent Wild Bootstrap*. Journal of the American Statistical Association, 105(489), 218–235. doi:10.1198/jasa.2009.tm08744; testo dell'autore.
13. Friedrich, M.; Smeekes, S.; Urbain, J.-P. (2020). *Autoregressive wild bootstrap inference for nonparametric trends*. Journal of Econometrics, 214(1), 81–109. doi:10.1016/j.jeconom.2019.05.006; testo in archivio istituzionale.
14. Clapp, L. J.; Jenkin, M. E. (2001). *Analysis of the relationship between ambient levels of O_3, NO_2 and NO as a function of NO_x in the UK*. Atmospheric Environment, 35, 6391–6405. doi:10.1016/S1352-2310(01)00378-8; testo presso London Air.
15. Nussbaumer, C. M.; Heald, C. L.; Häne, A. M.; Hüglin, C. (2026). *Multi-decadal ozone air quality and the role of temperature in Switzerland during summertime*. Atmospheric Chemistry and Physics, 26, 5355–5373. doi:10.5194/acp-26-5355-2026.
16. Hyndman, R. J.; Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*, terza edizione, OTexts. Capitolo 7, modelli di regressione.
17. Statsmodels, documentazione ufficiale. *Linear Regression: Technical Documentation*. Modello GLS e covarianza.
18. Roberts, D. R. et al. (2017). *Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure*. Ecography, 40, 913–929. Testo presso WSL, doi:10.1111/ecog.02881.
19. Hennig, C. (2007). *Cluster-wise assessment of cluster stability*. Computational Statistics & Data Analysis, 52, 258–271. Preprint dell'autore, doi:10.1016/j.csda.2006.11.025.
20. Phillips, P. C. B.; Sul, D. (2004). *Bias in Dynamic Panel Estimation with Fixed Effects, Incidental Trends and Cross Section Dependence*. Cowles Foundation Discussion Paper 1438, versione rivista. Testo istituzionale.
21. European Environment Agency. *Monitoring station classifications and criteria for including them in the EEA's assessment products*. Definizioni ufficiali.
22. Grange, S. K.; Lee, J. D.; Drysdale, W. S.; Lewis, A. C.; Hueglin, C.; Emmenegger, L.; Carslaw, D. C. (2021). *COVID-19 lockdowns highlight a risk of increasing ozone pollution in European urban areas*. Atmospheric Chemistry and Physics, 21, 4169–4185. doi:10.5194/acp-21-4169-2021.
23. Scikit-learn, documentazione ufficiale. *Clustering: DBSCAN e HDBSCAN*. Documentazione tecnica.